01 일차함수와 그 그래프

1 함수란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) **함수**: 두 변수 x, y에 대하여 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 오직 하나씩 정해지는 대응 관계가 있을 때, y를 x에 대한 함수라 한다.

(2) y가 x에 대한 함수일 때, 기호로 $\boldsymbol{y=f(x)}$와 같이 나타낸다.

설명 한 개에 900원인 아이스크림을 x개 살 때 지불해야 하는 금액을 y원이라 하고, x와 y 사이의 관계를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	2	3	4	5	$\cdots$
y	900	1800	2700	3600	4500	$\cdots$

위의 표에서 x의 값이 1, 2, 3, $\cdots$으로 변함에 따라 y의 값은 900, 1800, 2700, $\cdots$으로 오직 하나씩 정해지므로 y는 x에 대한 함수이다. 이때 이 함수를 식으로 나타내면

$y=900x$ 또는 $f(x)=900x$ ← $y=900x$와 $y=f(x)$에서 $f(x)=900x$

01 일차함수와 그 그래프

1 함수란 무엇인가?

핵심문제 01

▶ ① x, y와 같이 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자를 변수라 한다.

② $y=f(x)$에서 f는 함수를 뜻하는 영어 단어 function의 첫 글자이다.

③ x의 값 하나에 대응하는 y의 값이 없거나 y의 값이 2개 이상 정해지면 y는 x에 대한 함수가 아니다.

참고 정비례 관계 $y=ax\ (a\neq0)$와 반비례 관계 $y=\frac{b}{x}\ (b\neq0)$는 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 오직 하나씩 정해지므로 y는 x에 대한 함수이다.

예 (1) 정비례 관계 $y=2x$

x	1	2	3	4	5	$\cdots$
y	2	4	6	8	10	$\cdots$

(2) 반비례 관계 $y=\frac{18}{x}$

x	1	2	3	4	5	$\cdots$
y	18	9	6	$\frac{9}{2}$	$\frac{18}{5}$	$\cdots$

➡ (1), (2) 모두 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 오직 하나씩 정해지므로 y는 x에 대한 함수이다.

보다수학

2 함숫값이란 무엇인가?

핵심문제 02, 03

(1) **함숫값**: 함수 $y=f(x)$에서 x의 값에 따라 하나씩 정해지는 y의 값 $f(x)$를 x에 대한 함숫값이라 한다.

(2) 함수 $y=f(x)$에서 $f(a)$는 다음을 의미한다.

$f(a)$ ➡ $x=a$일 때의 함숫값

➡ $x=a$일 때, y의 값

➡ $f(x)$에 x 대신 a를 대입하여 얻은 값

예 함수 $f(x)=6x-1$에서 x의 값이 -1, 0, 1일 때, x에 대한 함숫값을 각각 구해 보자.

➡ $x=-1$일 때, $f(-1)=6\times(-1)-1=-7$

$x=0$일 때, $f(0)=6\times0-1=-1$

$x=1$일 때, $f(1)=6\times1-1=5$

보다수학

3 일차함수란 무엇인가?

핵심문제 04, 05

일차함수: 함수 $y=f(x)$에서

$y=ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$)

와 같이 y가 x에 대한 일차식으로 나타날 때, 이 함수를 x에 대한 일차함수라 한다.

예 $y=2x$, $y=\frac{2}{3}x-1$, $y=-x$ ➡ x에 대한 일차함수이다.

$y=x^2+2$, $y=\frac{5}{x}$, $y=-3$, $y=0$ ➡ x에 대한 일차함수가 아니다.

참고 a, b는 상수이고 $a\neq0$일 때

① $ax+b$ ➡ x에 대한 일차식

② $ax+b=0$ ➡ x에 대한 일차방정식

③ $ax+b>0$ ➡ x에 대한 일차부등식

④ $y=ax+b$ ➡ x에 대한 일차함수

보다수학

4 일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 어떻게 그리는가?

핵심문제 06, 07

(1) **평행이동**: 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 것

▶ 평행이동은 도형을 옮기기만 하는 것이므로 그 모양은 변하지 않는다.

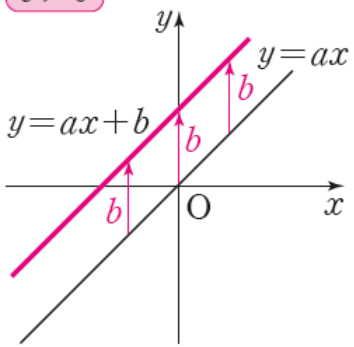
(2) **일차함수 $y=ax+b$의 그래프**

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 직선이다.

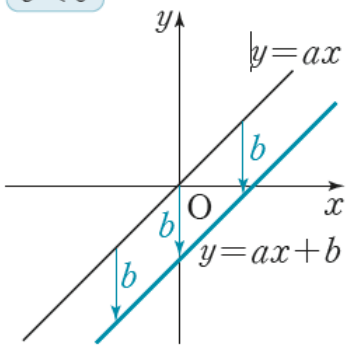
① $b>0$이면 y축의 양의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다.

② $b<0$이면 y축의 음의 방향으로 $|b|$만큼 평행이동한 것이다.

$b>0$



$b<0$



01 일차함수와 그 그래프

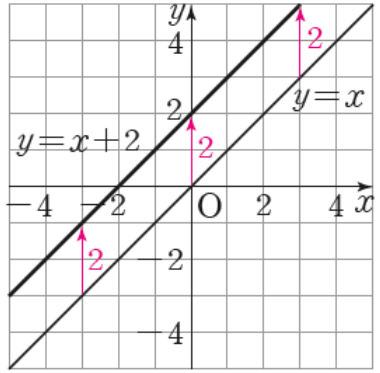
4 일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 어떻게 그리는가?

핵심문제 06, 07

참고 일차함수 $y=ax+b$에서 x의 값이 주어지지 않을 때에는 x의 값의 범위를 수 전체로 생각한다.

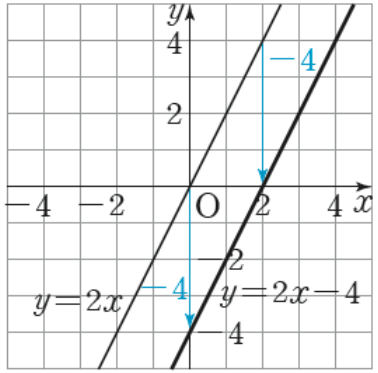
예 ① $y=x+2$의 그래프

➡ $y=x \xrightarrow[\text{2만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}} y=x+2$



② $y=2x-4$의 그래프

➡ $y=2x \xrightarrow[-4\text{만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}} y=2x-4$



보다수학

01 함수

다음 중 y가 x에 대한 함수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 자연수 x의 배수 y
② 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이 y cm
③ 자연수 x보다 작은 자연수 y
④ 자연수 x를 5로 나누었을 때의 나머지 y
⑤ 물 10 L를 x명이 똑같이 나누어 마실 때, 한 사람이 마실 수 있는 물의 양 y L

보다수학

02 함숫값

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x-4$에 대하여 $f(-3)+f(6)$의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)=\frac{10}{x}$에 대하여 $f(a)=-5$일 때, a의 값을 구하시오.

보다수학

03 함숫값이 주어질 때, 미지수 구하기

함수 $f(x)=ax-1$에 대하여 $f(-2)=-9$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a의 값을 구하시오.

(2) $f(1)+f(2)+f(3)$의 값을 구하시오.

보다수학

04 일차함수의 뜻

다음 **보기** 중 y가 x에 대한 일차함수인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $y+6=0$

ㄴ. $4x+y=3x-1$

ㄷ. $y=\frac{7}{x}+5$

ㄹ. $y=2(x^2+x)-2x^2-9$

보다수학

05 일차함수의 식으로 나타내기

다음 중 y가 x에 대한 일차함수인 것은?

① 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이 y cm^2

② 300 km의 거리를 시속 x km로 달렸을 때 걸린 시간 y시간

③ 넓이가 20 cm^2인 삼각형의 밑변의 길이가 x cm일 때 높이 y cm

④ x각형의 외각의 크기의 합 y°

⑤ 하루 중 낮의 길이가 x시간일 때, 밤의 길이 y시간

보다수학

06 일차함수의 그래프 위의 점

다음 중 일차함수 $y=-2x+6$의 그래프 위의 점인 것은?

① $(-3,\ 0)$ ② $(-1,\ 4)$ ③ $(1,\ -4)$
④ $(2,\ 10)$ ⑤ $(4,\ -2)$

보다수학

07 일차함수의 그래프의 평행이동

일차함수 $y=4x+b$의 그래프를 y축의 방향으로 3만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y=ax+2$의 그래프가 되었다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

02 일차함수의 그래프의 절편과 기울기

보다수학

1 x절편, y절편이란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) 함수의 그래프의 x절편, y절편

① **x절편**: 함수의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표

➡ $y=0$일 때 x의 값

② **y절편**: 함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표

➡ $x=0$일 때 y의 값

참고 함수의 그래프가 x축과 만나는 점의 좌표는 (x절편, 0), y축과 만나는 점의 좌표는 (0, y절편)이다.

02 일차함수의 그래프의 절편과 기울기

보다수학

1 x절편, y절편이란 무엇인가?

핵심문제 01

예 일차함수 $y=-3x+9$의 그래프의 x절편과 y절편을 구해 보자.

➡ $y=0$일 때, $0=-3x+9$, $3x=9$ $\therefore x=3$

$x=0$일 때, $y=-3\times0+9=9$

따라서 x절편은 3, y절편은 9이다.

02 일차함수의 그래프의 절편과 기울기

1 x절편, y절편이란 무엇인가?

핵심문제 01

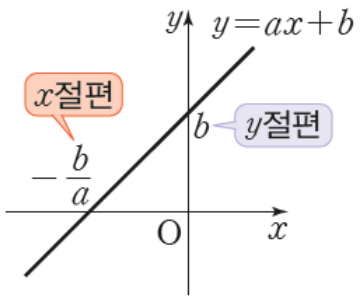
(2) 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 x절편, y절편

① x절편: $-\dfrac{b}{a}$

→ x축과 만나는 점의 좌표는 $\left(-\dfrac{b}{a}, 0\right)$

② y절편: b

→ y축과 만나는 점의 좌표는 $(0, b)$



설명 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 x축과 만나는 점의 y좌표는 0이므로

$y=0$일 때, $\quad 0=ax+b \quad \therefore x=-\dfrac{b}{a}$

따라서 x절편은 $-\dfrac{b}{a}$이다.

또 이 함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 x좌표는 0이므로

$x=0$일 때, $\quad y=a\times0+b=b$

따라서 y절편은 b이다.

02 일차함수의 그래프의 절편과 기울기

2 x절편, y절편을 이용하여 일차함수의 그래프는 어떻게 그리는가?

핵심문제 02, 06

❶ x절편, y절편을 구한다.

❷ x축, y축과 만나는 두 점, 즉 $(x$절편, $0)$, $(0,\ y$절편$)$을 좌표평면 위에 나타낸 후 두 점을 직선으로 연결한다.

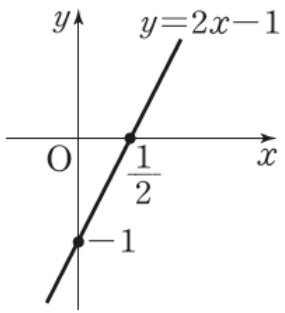
예 일차함수 $y=2x-1$의 그래프를 x절편, y절편을 이용하여 그려 보자.

➡ ❶ $y=0$일 때, $\quad 0=2x-1 \quad \therefore x=\frac{1}{2}$

$x=0$일 때, $\quad y=-1$

즉 x절편은 $\frac{1}{2}$, y절편은 -1이다.

❷ 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $\left(\frac{1}{2},\ 0\right)$, $(0,\ -1)$을 나타낸 후 직선으로 연결한다.



02 일차함수의 그래프의 절편과 기울기

보다수학

3 일차함수의 그래프의 기울기란 무엇인가?

핵심문제 03, 04

일차함수 $y=ax+b$에서 x의 값의 증가량에 대한 y의 값의 증가량의 비율은 항상 a로 일정하다.
이 증가량의 비율 a를 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 **기울기**라 한다.

➡ 일차함수 $y=ax+b$의 그래프에서

$$(\text{기울기})=\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=a$$ → 항상 일정하다.

02 일차함수의 그래프의 절편과 기울기

3 일차함수의 그래프의 기울기란 무엇인가?

핵심문제 03, 04

설명 일차함수 $y=2x-3$에서 x의 값이 변함에 따라 정해지는 y의 값을 표로 나타내면 다음과 같다.

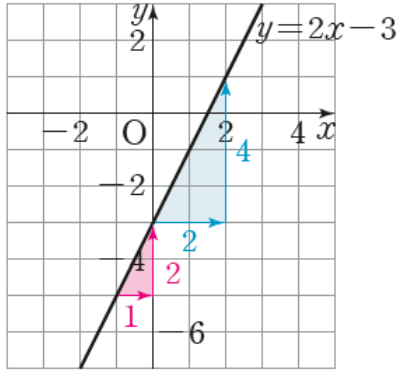
x	$\cdots$	-1	0	1	2	$\cdots$
y	$\cdots$	-5	-3	-1	1	$\cdots$

위의 표에서 x의 값의 증가량에 대한 y의 값의 증가량의 비율은

$$\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=\frac{2}{1}=\frac{4}{2}=\cdots=2$$

로 일정하고, 이 값은 일차함수 $y=2x-3$에서 x의 계수 2와 같다.

즉 일차함수 $y=2x-3$의 그래프의 기울기는 2이다.



02 일차함수의 그래프의 절편과 기울기

보다수학

3 일차함수의 그래프의 기울기란 무엇인가?

핵심문제 03, 04

참고 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$$\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\left(\text{또는 } \frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\right) \ (\text{단, } x_1 \neq x_2)$$

예 두 점 $(-3, 4)$, $(1, 9)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$$\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=\frac{9-4}{1-(-3)}=\frac{5}{4}$$

02 일차함수의 그래프의 절편과 기울기

보다수학

4 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프는 어떻게 그리는가?

핵심문제 05, 06

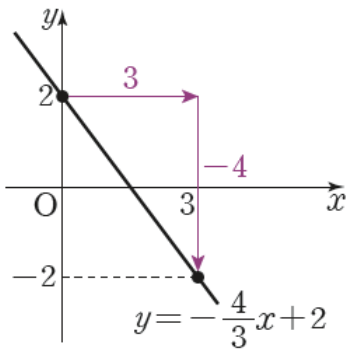
❶ y절편을 구하여 y축과 만나는 점, 즉 $(0,\ y$절편$)$을 좌표평면 위에 나타낸다.

❷ 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점을 찾아 좌표평면 위에 나타낸 후 두 점을 직선으로 연결한다.

예 일차함수 $y=-\frac{4}{3}x+2$의 그래프를 기울기와 y절편을 이용하여 그려 보자.

➡ ❶ $y=-\frac{4}{3}x+2$의 그래프의 y절편이 2이므로 점 $(0,\ 2)$를 좌표평면 위에 나타낸다.

❷ 기울기가 $-\frac{4}{3}$이므로 점 $(0,\ 2)$에서 x의 값이 3만큼 증가하고 y의 값이 4만큼 감소한 점 $(0+3,\ 2-4)$, 즉 점 $(3,\ -2)$를 지난다.
따라서 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 점 $(3,\ -2)$를 나타낸 후 두 점을 직선으로 연결한다.



보다수학

01 일차함수의 그래프의 x절편, y절편

다음 물음에 답하시오.

(1) 일차함수 $y=4x-3$의 그래프를 y축의 방향으로 7만큼 평행이동한 그래프의 x절편과 y절편을 구하시오.

(2) 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 x절편이 2, y절편이 -10일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

보다수학

02 x절편, y절편을 이용하여 그래프 그리기

일차함수 $y=-3x-6$의 그래프를 x절편, y절편을 이용하여 그리시오.

보다수학

03 일차함수의 그래프의 기울기

일차함수 $y=ax+4$의 그래프에서 x의 값이 2에서 6까지 증가할 때, y의 값은 8만큼 감소한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a의 값을 구하시오.

(2) x의 값이 -3에서 2까지 증가할 때, y의 값의 증가량을 구하시오.

보다수학

04 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

두 점 $(-2,\ k)$, $(3,\ 4)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 2일 때, k의 값을 구하시오.

보다수학

05 기울기와 y절편을 이용하여 그래프 그리기

일차함수 $y=-3x+2$의 그래프를 기울기와 y절편을 이용하여 그리시오.

보다수학

UP

06 일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이

일차함수 $y=\frac{5}{4}x-10$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

03 일차함수의 그래프의 성질

1 일차함수 $y=ax+b$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01, 02

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 기울기가 a이고 y절편이 b인 직선이다.

(1) **a의 부호**: 그래프의 모양 결정

① $a>0$이면 x의 값이 증가할 때 y의 값도 증가한다.

➡ 그래프는 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

② $a<0$이면 x의 값이 증가할 때 y의 값은 감소한다.

➡ 그래프는 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

참고 일차함수 $y=ax+b$의 그래프에서 a의 절댓값이 클수록 그래프는 y축에 가까워진다.

03 일차함수의 그래프의 성질

보다수학

1 일차함수 $y=ax+b$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01, 02

(2) **b의 부호**: 그래프가 y축과 만나는 부분 결정

① $b>0$이면 y축과 양의 부분에서 만난다. → y절편이 양수

② $b<0$이면 y축과 음의 부분에서 만난다. → y절편이 음수

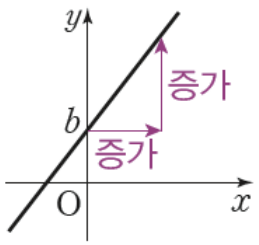
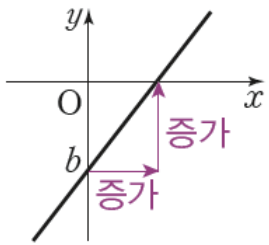
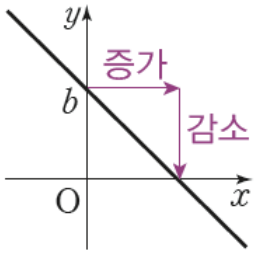
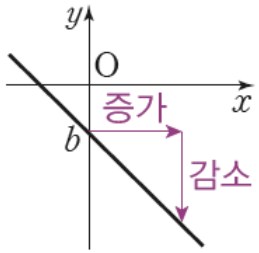
참고 $b=0$이면 원점을 지난다.

03 일차함수의 그래프의 성질

1 일차함수 $y=ax+b$의 그래프에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01, 02

보충 학습 a, b의 부호에 따른 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 모양과 그래프가 지나는 사분면

$a>0$, $b>0$	$a>0$, $b<0$	$a<0$, $b>0$	$a<0$, $b>0$
			
제1, 2, 3사분면	제1, 3, 4사분면	제1, 2, 4사분면	제2, 3, 4사분면

03 일차함수의 그래프의 성질

보다수학

2 두 일차함수의 그래프의 평행과 일치

핵심문제 03

(1) 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 평행하거나 일치한다.

두 일차함수 $y=ax+b$, $y=cx+d$에서

① 기울기가 같고 y절편이 다르면 두 일차함수의 그래프는 평행하다.

즉 $a=c$, $b\neq d$이면 ➡ 평행

② 기울기가 같고 y절편도 같으면 두 일차함수의 그래프는 일치한다.

즉 $a=c$, $b=d$이면 ➡ 일치

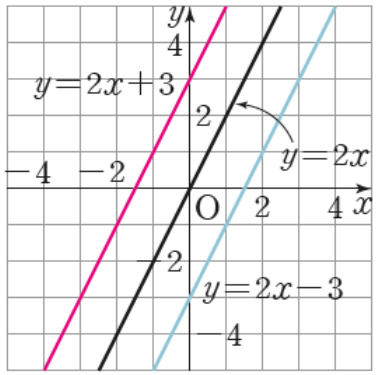
03 일차함수의 그래프의 성질

2 두 일차함수의 그래프의 평행과 일치

핵심문제 03

설명 세 일차함수 $y=2x+3$, $y=2x$, $y=2x-3$의 그래프의 기울기는 모두 2로 같고, 세 일차함수의 그래프를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

이때 두 일차함수 $y=2x+3$, $y=2x-3$의 그래프는 $y=2x$의 그래프를 y축의 방향으로 각각 3, -3만큼 평행이동한 것이므로 평행하다.



(2) 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같다.

참고 기울기가 다른 두 일차함수의 그래프는 한 점에서 만난다.

보다수학

01 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질

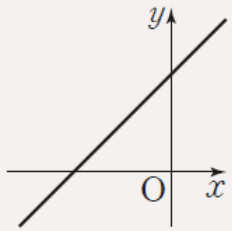
다음 중 일차함수 $y=\frac{1}{2}x+3$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

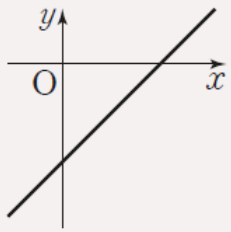
① 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
② y축과 양의 부분에서 만난다.
③ 점 $(2,\ 4)$를 지난다.
④ 제1, 2, 3사분면을 지난다.
⑤ x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 1만큼 증가한다.

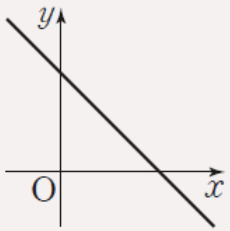
보다수학

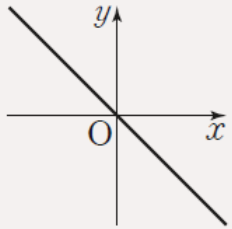
02 일차함수 $y=ax+b$의 그래프와 a, b의 부호

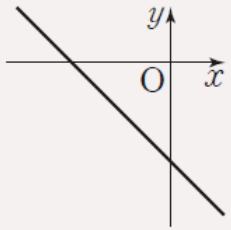
$a<0$, $b>0$일 때, 다음 중 일차함수 $y=ax-b$의 그래프로 알맞은 것은?

①


②


③


④


⑤


보다수학

03 두 일차함수의 그래프의 평행과 일치

다음 물음에 답하시오.

(1) 일차함수 $y=ax+5$의 그래프는 일차함수 $y=-3x-3$의 그래프와 평행하고, 점 $(2,\ b)$를 지난다. 이때 a, b의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

(2) 두 일차함수 $y=ax-11$과 $y=7x-a+b$의 그래프가 일치할 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

04 일차함수의 식 구하기

보다수학

1 일차함수의 식은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01~04

(1) **기울기와 y절편이 주어질 때**

기울기가 a이고 y절편이 b인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은

$$y=ax+b$$

예 기울기가 2이고 y절편이 4인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은

$$y=2x+4$$

04 일차함수의 식 구하기

보다수학

1 일차함수의 식은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01~04

(2) **기울기와 한 점의 좌표가 주어질 때**

기울기가 a이고 점 (x_1, y_1)을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 구하려는 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.

❷ $x=x_1$, $y=y_1$을 $y=ax+b$에 대입하여 b의 값을 구한다.

예 기울기가 2이고 점 $(1, 3)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구해 보자.

➡ ❶ 일차함수의 식을 $y=2x+b$라 하자.

❷ $x=1$, $y=3$을 $y=2x+b$에 대입하면 $3=2\times1+b$ $\therefore b=1$

따라서 구하는 일차함수의 식은 $y=2x+1$

04 일차함수의 식 구하기

보다수학

1 일차함수의 식은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01~04

(1) **기울기와 y절편이 주어질 때**

기울기가 a이고 y절편이 b인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은

$$y=ax+b$$

예 기울기가 2이고 y절편이 4인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은

$$y=2x+4$$

04 일차함수의 식 구하기

1 일차함수의 식은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01~04

(3) **두 점의 좌표가 주어질 때**

두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음과 같은 순서로 구한다. (단, $x_1 \neq x_2$)

❶ 기울기 a를 구한다. ➡ $a=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

❷ 구하려는 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓고 두 점 중 한 점의 좌표를 대입하여 b의 값을 구한다.

예 두 점 $(2, 3)$, $(4, -1)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구해 보자.

➡ ❶ (기울기)$=\dfrac{-1-3}{4-2}=-2$

❷ 일차함수의 식을 $y=-2x+b$라 하자. $x=2$, $y=3$을 $y=-2x+b$에 대입하면

$3=-2\times2+b \qquad \therefore b=7$

따라서 구하는 일차함수의 식은 $\quad y=-2x+7$

04 일차함수의 식 구하기

보다수학

1 일차함수의 식은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01~04

(4) x절편, y절편이 주어질 때

x절편이 m, y절편이 n인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구한다.

➡ $(\text{기울기})=\dfrac{n-0}{0-m}=-\dfrac{n}{m}$

❷ y절편이 n이므로 구하는 일차함수의 식은 $y=-\dfrac{n}{m}x+n$

예 x절편이 3, y절편이 2인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구해 보자.

➡ ❶ $(\text{기울기})=\dfrac{2-0}{0-3}=-\dfrac{2}{3}$

❷ y절편이 2이므로 구하는 일차함수의 식은 $y=-\dfrac{2}{3}x+2$

보다수학

01 기울기와 y절편이 주어질 때

다음 중 x의 값이 3에서 5까지 증가할 때 y의 값은 4만큼 감소하고, y절편이 4인 일차함수의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

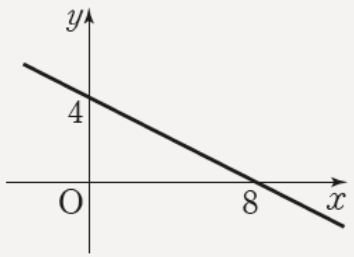
① $(-5,\ 14)$ ② $(-2,\ 8)$ ③ $\left(\frac{1}{2},\ 3\right)$

④ $(2,\ 0)$ ⑤ $(6,\ -10)$

보다수학

02 기울기와 한 점의 좌표가 주어질 때

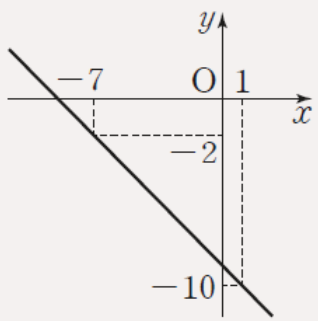
일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점 $(4,\ 3)$을 지난다. 상수 a, b의 값을 구하시오.



보다수학

03 두 점의 좌표가 주어질 때

오른쪽 그림과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?



① $y=-x-10$

② $y=-x-9$

③ $y=-x-7$

④ $y=-\frac{1}{3}x-10$

⑤ $y=-\frac{1}{3}x-9$

보다수학

04 x절편, y절편이 주어질 때

x절편이 6, y절편이 -5인 일차함수의 그래프가 점 $(12,\ k)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.

05 일차함수의 활용

1 일차함수의 활용 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~04

일차함수의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

1. 변수 정하기 ➡ 문제의 뜻을 파악하고 변수 x, y를 정한다.
2. 일차함수의 식 세우기 ➡ x와 y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.
3. 답 구하기 ➡ 일차함수의 식이나 그래프를 이용하여 필요한 값을 구한다.
4. 확인하기 ➡ 구한 답이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

05 일차함수의 활용

1 일차함수의 활용 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~04

예 현재 온도가 20 ℃인 물을 끓이기 시작하면 1분마다 4 ℃씩 올라간다고 한다. 물의 온도가 60 ℃가 되는 것은 물을 끓이기 시작한 지 몇 분 후인지 구해 보자.

➡ ❶ 물을 끓이기 시작한 지 x분 후의 물의 온도를 y ℃라 하자.

❷ 현재 온도가 20 ℃이고 1분마다 물의 온도가 4 ℃씩 올라가므로 끓이기 시작한 지 x분 후에는 물의 온도가 처음보다 $4x$ ℃ 올라간다.

따라서 x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y=4x+20$

❸ 물의 온도가 60 ℃가 되는 것은 $y=60$일 때이므로 $y=60$을 $y=4x+20$에 대입하면

$60=4x+20,\quad 4x=40\quad \therefore x=10$

따라서 물의 온도가 60 ℃가 되는 것은 물을 끓이기 시작한 지 10분 후이다.

05 일차함수의 활용

보다수학

2 여러 가지 활용 문제

핵심문제 01~04

(1) **온도에 대한 문제**

처음 온도가 a ℃이고 1분마다 온도가 b ℃씩 올라갈 때, x분 후의 온도를 y ℃라 하면

➡ $y=a+bx$

나중 온도 ← y, 처음 온도 → a, 변화한 온도 → bx

(2) **길이에 대한 문제**

처음 길이가 a cm이고 1분마다 길이가 b cm씩 짧아질 때, x분 후의 길이를 y cm라 하면

➡ $y=a-bx$

보다수학

2 여러 가지 활용 문제

핵심문제 01~04

(3) **물의 양에 대한 문제**

처음 물의 양이 a L이고 1분마다 물을 b L씩 빼낼 때, x분 후에 남아 있는 물의 양을 y L라 하면

➡ $y=a-bx$

(4) **거리, 속력, 시간에 대한 문제**

시속 a km로 x시간 동안 이동한 거리를 y km라 하면 $y=ax$

(거리)=(속력)×(시간)

보다수학

01 여러 가지 활용 문제

지면으로부터 높이가 10 km까지는 1 km 높아질 때마다 기온이 6 ℃씩 내려간다고 한다. 지면의 기온이 14 ℃일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 지면으로부터 높이가 x km인 지점의 기온을 y ℃라 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 지면으로부터 높이가 1.2 km인 지점의 기온을 구하시오.

02 속력에 대한 문제

정민이는 A 지점을 출발하여 4 km 떨어진 B 지점까지 분속 50 m로 걸어가고 있다. 다음 물음에 답하시오.

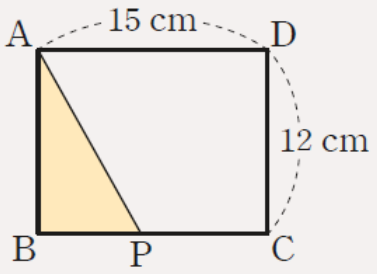
(1) 정민이가 A 지점을 출발한 지 x분 후 B 지점까지 남은 거리를 y km라 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 출발한 지 1시간 후에 B 지점까지 남은 거리를 구하시오.

보다수학

03 도형에서의 문제

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 변 BC를 따라 매초 3 cm의 속력으로 점 C까지 움직일 때, 다음 물음에 답하시오.



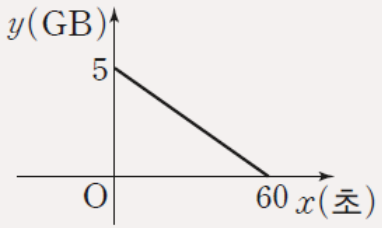
(1) 점 P가 점 B를 출발한 지 x초 후의 삼각형 ABP의 넓이를 y cm^2라 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 삼각형 ABP의 넓이가 36 cm^2가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.

보다수학

04 그래프가 주어진 경우의 문제

오른쪽 그래프는 크기가 5 GB(기가바이트)인 파일을 전송하기 시작한 지 x초 후 남은 자료의 크기를 y GB라 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 파일을 전송하기 시작한 지 24초 후 남은 자료의 크기를 구하시오.



보다수학

예제 1

일차함수 $y=ax-1$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 x절편이 -2, y절편이 b일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.) [6점]

풀이 과정

1단계 평행이동한 그래프의 식 구하기 • 2점

$y=ax-1$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=ax-1-3 \qquad \therefore y=ax-4$

2단계 a, b의 값 구하기 • 3점

이 그래프의 x절편이 -2이므로 $x=-2$, $y=0$을 $y=ax-4$에 대입하면

$0=-2a-4 \qquad \therefore a=-2$

$y=-2x-4$의 그래프의 y절편이 -4이므로

$b=-4$

3단계 $a-b$의 값 구하기 • 1점

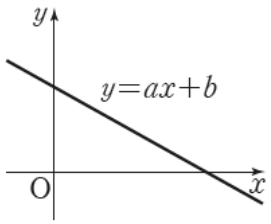
$a-b=-2-(-4)=2$

답 2

보다수학

예제 2

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y=-\frac{b}{a}x-b$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.



(단, a, b는 상수이다.) [6점]

풀이 과정

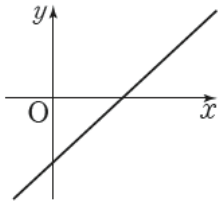
1단계 a, b의 부호 구하기 • 2점

주어진 그래프에서 $a<0$, $b>0$

2단계 지나지 않는 사분면 구하기 • 4점

$-\frac{b}{a}>0$, $-b<0$이므로

$y=-\frac{b}{a}x-b$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



즉 제2사분면을 지나지 않는다.

답 제2사분면